

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (Δ' ΟΜΑΔΑΣ)

1. Να λύσετε την εξίσωση:

$$\eta\mu^2 x - 2\sqrt{3}\eta\mu x \sigma\upsilon\nu x - \sigma\upsilon\nu^2 x = -\sqrt{3}$$

2. i) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $\alpha\eta\mu x + \beta\sigma\upsilon\nu x = \gamma$ έχει λύση αν και μόνο αν $\alpha^2 + \beta^2 \geq \gamma^2$.

ii) Να λύσετε την εξίσωση $(1 + \sigma\upsilon\nu t) \cdot \eta\mu x + \eta\mu t \cdot \sigma\upsilon\nu x = 2$ για τις διάφορες τιμές του $t \in (-\pi, \pi)$.

3. Να αποδείξετε ότι $\epsilon\varphi 3\alpha = \frac{3\epsilon\varphi\alpha - \epsilon\varphi^3\alpha}{1 - 3\epsilon\varphi^2\alpha}$ και στη συνέχεια να υπολογίσετε την $\epsilon\varphi \frac{\pi}{12}$ αφού πρώτα δείξετε ότι αυτή είναι λύση της εξίσωσης $x^3 - 3x^2 - 3x + 1 = 0$.

4. (Αριθμός διαιρετός με το 9)

— Ο αριθμός $198 = 22 \cdot 9$ διαιρείται με το 9. Το άθροισμα $1+9+8 = 18$ των ψηφίων του επίσης διαιρείται με το 9.

— Ομοίως ο αριθμός $17397 = 1933 \cdot 9$ και το άθροισμα $1+7+3+9+7 = 27$ των ψηφίων του διαιρούνται με το 9.

Γενικά να αποδείξετε ότι ισχύει ο κανόνας:

Ο αριθμός «αβγδ» διαιρείται με το 9, μόνο αν το άθροισμα $\alpha+\beta+\gamma+\delta$ των ψηφίων του διαιρείται με το 9.

Υπόδειξη: Είναι $\ll \alpha\beta\gamma\delta \gg = \alpha 10^3 + \beta 10^2 + \gamma 10 + \delta$. Να θεωρήσετε το πολυώνυμο $f(x) = \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$ και την ταυτότητα $f(x) = (x-1)\pi(x) + f(1)$ και να θέσετε $x=1$ και $x=10$.

5. (Ρητές ρίζες πολυωνυμικής εξίσωσης). Το θεώρημα που ακολουθεί παρέχει μια ακόμη μέθοδο προσδιορισμού ριζών ορισμένων πολυωνυμικών εξισώσεων.

Θεώρημα: Έστω η πολυωνυμική εξίσωση $\alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0 = 0$ με ακέραιους συντελεστές. Αν ο ρητός $\frac{\kappa}{\lambda} \neq 0$ $\left(\frac{\kappa}{\lambda} \text{ ανάγωγο κλάσμα} \right)$ είναι ρίζα της εξίσωσης, τότε ο κ είναι διαιρέτης του σταθερού όρου α_0 και ο λ είναι διαιρέτης του συντελεστή α_n . Με τη βοήθεια του θεωρήματος αυτού:

i) Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$2x^3 + x^2 + x - 1 = 0$$

$$6x^4 + 29x^3 + 27x^2 + 9x + 1 = 0$$

ii) Να αποδείξετε ότι οι αριθμοί $\sqrt{2}$ και $\sqrt{12}$ δεν είναι ρητοί.

6. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $3^x + 4^x = 5^x$ έχει ακριβώς μια λύση.

7. Να λύσετε την εξίσωση

$$\left(\frac{2}{3} \right)^x + \frac{4}{3} = 2^x$$

8. Για ποιες τιμές του $\alpha \in \mathbb{R}$ η εξίσωση $2 \log(x+3) = \log(\alpha x)$ έχει μοναδική λύση;

9. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $\sigma \phi x + \log_{\frac{\pi}{4}} x = 2$ έχει στο διάστημα $(0, \pi)$ ακριβώς μια λύση.

10. Να λύσετε την ανίσωση: $\log_3(16^x - 2 \cdot 12^x) \leq 2x + 1$

11. i) Στο ίδιο σύστημα αξόνων να παραστήσετε γραφικά τις συναρτήσεις $f(x) = \ln x$ και $g(x) = 1 - x$ και στη συνέχεια να λύσετε την ανίσωση $\ln x \leq 1 - x$.

ii) Ομοίως για τις συναρτήσεις $f(x) = \ln x$ και $g(x) = -x^2 + 1$ και την ανίσωση $\ln x \geq -x^2 + 1$.

12. Δίνονται τρεις θετικοί πραγματικοί αριθμοί α, β, γ και τρεις γωνίες A, B, Γ έτσι ώστε:

$$A, B, \Gamma > 0, \quad A+B+\Gamma = \pi \quad \text{και} \quad \frac{\alpha}{\eta \mu A} = \frac{\beta}{\eta \mu B} = \frac{\gamma}{\eta \mu \Gamma}$$

Να αποδείξετε ότι: $\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma \sigma \upsilon \nu A$

$$\beta^2 = \gamma^2 + \alpha^2 - 2\gamma\alpha \sigma \upsilon \nu B$$

$$\gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta \sigma \upsilon \nu \Gamma$$

13. Δίνονται τρεις θετικοί πραγματικοί αριθμοί α, β, γ και τρεις γωνίες A, B, Γ έτσι ώστε:

$$A, B, \Gamma > 0, \quad A+B+\Gamma = \pi \quad \text{και} \quad \frac{\alpha}{\eta \mu A} = \frac{\beta}{\eta \mu B} = \frac{\gamma}{\eta \mu \Gamma}$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ακριβώς ένα τρίγωνο ΚΛΜ με $(\Lambda \text{M}) = \alpha$, $(\text{K}\text{M}) = \beta$, $(\text{K}\Lambda) = \gamma$, $\text{K} = \text{A}$, $\Lambda = \text{B}$, $\text{M} = \Gamma$

14. Δίνονται τρεις θετικοί πραγματικοί αριθμοί α, β, γ και τρεις γωνίες A, B, Γ έτσι ώστε:

$$0 < A, B, \Gamma < \pi \quad \text{και} \quad \begin{cases} \alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma \sigma \upsilon \nu A \\ \beta^2 = \gamma^2 + \alpha^2 - 2\gamma\alpha \sigma \upsilon \nu B \\ \gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta \sigma \upsilon \nu \Gamma \end{cases}$$

Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\alpha}{\eta \mu A} = \frac{\beta}{\eta \mu B} = \frac{\gamma}{\eta \mu \Gamma} \quad \text{και} \quad A+B+\Gamma = \pi.$$

15. Δίνονται τρεις θετικοί πραγματικοί αριθμοί α, β, γ και τρεις γωνίες A, B, Γ έτσι ώστε:

$$0 < A, B, \Gamma < \pi \quad \text{και} \quad \begin{cases} \alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma \sigma \upsilon \nu A \\ \beta^2 = \gamma^2 + \alpha^2 - 2\gamma\alpha \sigma \upsilon \nu B \\ \gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta \sigma \upsilon \nu \Gamma \end{cases}$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ακριβώς ένα τρίγωνο ΚΛΜ, με $(\Lambda \text{M}) = \alpha$, $(\text{K}\text{M}) = \beta$, $(\text{K}\Lambda) = \gamma$, $\text{K} = \text{A}$, $\Lambda = \text{B}$, $\text{M} = \Gamma$.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ**1^ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ****§1.1****Α' Ομάδας**

1. (3, -1) 2. i) (21, 24) ii) $\left(\frac{3}{4}, \frac{5}{3}\right)$.
 3. i) (3, -4) ii) (5, 2).
 4. i) Αδύνατο ii) άπειρες λύσεις της μορφής: $\left(\kappa, \frac{\kappa+2}{2}\right), \kappa \in \mathbb{R}$.
 5. i) (3, 1) ii) (2, -1).
 6. i) Μοναδική ii) άπειρες iii) αδύνατο.
 7. i) $(-(\sqrt{3}+1)(\kappa+1), \kappa), \kappa \in \mathbb{R}$ ii) αδύνατο.
 8. i) (4, 3, -5) ii) αδύνατο iii) $(10\kappa+2, -16\kappa+2, \kappa), \kappa \in \mathbb{R}$.

Β' Ομάδας

1. i) $\varepsilon_1: y = -\frac{1}{2}x + 2, \varepsilon_2: y = x - 1$ ii) 2, 1
 2. 10 δίκλινα, 16 τρίκλινα
 3. 1500 παιδιά, 700 ενήλικες.
 4. $R = \frac{1}{600} \cdot T + \frac{11}{30}$.
 5. 40ml, 60ml.
 6. i) $\lambda_1 = -\frac{1}{2}, \lambda_2 = -\frac{1}{2}$ ii) δεν υπάρχουν iii) $\alpha \neq \frac{3}{2}$.
 7. i) Αν $\alpha \neq \pm 1$, οι ευθείες έχουν μοναδικό κοινό σημείο, το $\left(\frac{\alpha^2 + \alpha + 1}{\alpha + 1}, \frac{-\alpha}{\alpha + 1}\right)$,

αν $\alpha = 1$, οι ευθείες ταυτίζονται, αν $\alpha = -1$, οι ευθείες είναι παράλληλες.

ii) οι ευθείες έχουν μοναδικό κοινό σημείο για κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$.

8. i) Αν $\lambda \neq \pm 3$, μοναδική λύση, αν $\lambda = 3$, αδύνατο, αν $\lambda = -3$, αδύνατο, ii) Αν $\mu \neq \pm 3$, μοναδική λύση, αν $\mu = 3$, άπειρες λύσεις, αν $\mu = -3$, αδύνατο.

9. 2 cm, 4 cm, 3 cm.

10. $x = \tau - \alpha, y = \tau - \beta, z = \tau - \gamma$.

11. 22,88 lt, 17,68 lt, 11,44 lt.

12. $f(x) = x^2 - 4x + 3,$

$$g(x) = -x^2 + 2x + 3,$$

$$h(x) = 0,5x^2 - 3x + 4.$$

§1.2**Α' Ομάδας**

1. (-1, 2), (2, -1).

2. i) $\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$

ii) $\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$

$\left(-\frac{3\sqrt{2}}{2}, -\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$

iii) (-1, -2), (1, 2), (-2, -1), (2, 1).

Β' Ομάδας

1. $(4,3), (-4,3), (0,-5)$.
2. $(1,0), (3,0), (2,-1), (4,3)$.
3. 12 cm, 10 cm.
4. $\kappa < 1$.

2^ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

§2.1

Α' Ομάδας

1. $f \downarrow (-\infty, 1], f \uparrow [1, +\infty), g \uparrow (-\infty, 0],$
 $g \downarrow [0, 2], g \uparrow [2, +\infty), h \downarrow (-\infty, -1],$
 $h \uparrow [-1, 0], h \downarrow [0, 1], h \uparrow [1, +\infty).$
2. $f(1) = -1$ ολικό ελάχιστο,
 η g δεν έχει ολικά ακρότατα,
 $h(-1) = -2, h(1) = -2$
 ολικό ελάχιστο.
3. i) Αρκεί $f(x) \geq f(3)$
 ii) Αρκεί $g(x) \leq g(1)$
4. i) Άρτια ii) άρτια iii) τίποτα
 iv) περιττή v) τίποτα vi) περιττή.
5. i) Άρτια ii) τίποτα iii) περιττή
 iv) περιττή v) άρτια vi) άρτια
6. i) Περιττή ii) άρτια iii) τίποτα
7. i) Άρτια ii) περιττή iii) τίποτα

§2.2

Α' Ομάδας

4. i) $f(x) = 2 \cdot (x-1)^2 + 3$
 ii) $f(x) = -2 \cdot (x-2)^2 - 1$.
6. i) $2(x-2)^2$ ii) $2(x-3)^2 - 3$
 iii) $2(x+2)^2$ iv) $2(x+3)^2 - 3$

3^ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

§3.1

Α' Ομάδας

1. $x = 3, y = 3\sqrt{2}, \hat{\omega} = 45^\circ$
2. $AB = 1, AG = \sqrt{3}$.
3. i) 6 rad ii) 3 rad iii) 2 rad.
4. i) $\frac{\pi}{6}$ rad ii) $\frac{2\pi}{3}$ rad
 iii) 7π rad iv) $-\frac{33\pi}{4}$ rad
5. i) 18° ii) 150° iii) 5460°
 iv) $\frac{18000^\circ}{\pi}$.
6. i) $\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \sqrt{3}$
 ii) $\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, \sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}$.
 iii) 0, -1, 0, δεν ορίζεται.
 iv) 0, 1, 0, δεν ορίζεται.

Β' Ομάδας

1. i) $\simeq 478, \simeq 733, \simeq 1062$ ii) $\simeq 58^\circ$.
2. iii) $2 - \sqrt{2}$ v) $\frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}$.
3. $12 + 8\sqrt{3}, 12\sqrt{3}$.
4. $\simeq 573$ mm.

§3.2

Α' Ομάδας

$$1. \sin x = -\frac{4}{5}, \varepsilon\phi x = -\frac{3}{4}, \sigma\phi x = -\frac{4}{3}.$$

$$2. \eta\mu x = -\frac{\sqrt{5}}{3}, \varepsilon\phi x = \frac{\sqrt{5}}{2}, \sigma\phi x = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

$$3. \sigma\phi x = -\sqrt{3}, \eta\mu x = -\frac{1}{2}, \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$4. \varepsilon\phi x = \frac{\sqrt{5}}{2}, \eta\mu x = \frac{\sqrt{5}}{3}, \sin x = \frac{2}{3}.$$

$$5. \frac{8\sqrt{5}-20}{5}.$$

$$6. \text{i) Όχι} \quad \text{ii) όχι} \quad \text{iii) ναι}$$

Β' Ομάδας

$$1. \text{i) } \frac{\alpha^2-1}{2} \quad \text{ii) } \frac{2\alpha}{\alpha^2-1} \quad \text{iii) } \frac{2}{\alpha^2-1}$$

$$\text{iv) } \frac{\alpha(3-\alpha^2)}{2}.$$

§3.3

Α' Ομάδας

$$1. \text{i) } \eta\mu 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin 120^\circ = -\frac{1}{2},$$

$$\varepsilon\phi 120^\circ = -\sqrt{3}, \sigma\phi 120^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$$\text{ii) } \eta\mu(-285^\circ) = \frac{1}{2}, \sin(-285^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\varepsilon\phi(-285^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{3}, \sigma\phi(-285^\circ) = \sqrt{3}.$$

$$2. \text{i) } \eta\mu \frac{187\pi}{6} = -\frac{1}{2}, \quad \sin \frac{187\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\varepsilon\phi \frac{187\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad \sigma\phi \frac{187\pi}{6} = \sqrt{3}.$$

$$\text{ii) } \eta\mu \frac{21\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin \frac{21\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\varepsilon\phi \frac{21\pi}{4} = \sigma\phi \frac{21\pi}{4} = 1.$$

$$3. \hat{A} + (\hat{B} + \hat{\Gamma}) = 180^\circ,$$

$$\frac{\hat{A}}{2} + \left(\frac{\hat{B} + \hat{\Gamma}}{2} \right) = 90^\circ.$$

$$4. \sigma\phi\alpha.$$

$$6. 1.$$

Β' Ομάδας

$$1. 0.$$

$$3. 23.$$

§3.4

Α' Ομάδας

$$5. \text{Μέγιστο το } 2 \text{ και ελάχιστο το } -2. \text{ Η περίοδος ισούται με } 4\pi.$$

$$6. \text{Μέγιστο το } 2 \text{ και ελάχιστο το } -2. \text{ Η περίοδος ισούται με } 4\pi.$$

Β' Ομάδας

$$1. \text{i) } y = \eta\mu x, \quad y = \eta\mu \frac{x}{2}, \quad y = \eta\mu 3x$$

$$\text{ii) } y = \eta\mu x, \quad y = 3\eta\mu x, \quad y = 0,5\eta\mu x, \\ y = -2,5\eta\mu x.$$

$$2. \text{i) Υψηλότερη } 3\text{m, χαμηλότερη } -3\text{m, διαφορά } 6\text{m}.$$

$$3. \text{i) } \frac{2}{3} \text{ m} \quad \text{ii) } \frac{2\pi}{3}$$

$$4. \text{i) } 0,1.$$

§3.5

Α' Ομάδας

$$1. \text{i) } x = \lambda\pi, \quad \lambda \in \mathbb{Z}$$

$$\text{ii) } x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{4} \quad \text{ή} \quad x = 2\kappa\pi + \frac{3\pi}{2}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\text{iii) } x = \lambda\pi + \frac{\pi}{2}, \quad \lambda \in \mathbb{Z}$$

$$\text{iv) } x = 2\kappa\pi \pm \frac{\pi}{4}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}.$$

$$2. \text{i) } x = 2\kappa\pi - \frac{\pi}{6} \quad \text{ή} \quad x = 2\kappa\pi + \frac{7\pi}{6}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\text{ii)} \quad x = 2\kappa\pi - \frac{\pi}{2}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\text{iii)} \quad x = 2\kappa\pi \pm \frac{3\pi}{4}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\text{iv)} \quad x = 2\kappa\pi + \pi, \quad \kappa \in \mathbb{Z}.$$

$$\mathbf{3.} \quad \text{i)} \quad x = \kappa\pi, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\text{ii)} \quad x = \kappa\pi + \frac{\pi}{6}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\text{iii)} \quad x = \kappa\pi + \frac{\pi}{4}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\text{iv)} \quad x = \kappa\pi + \frac{\pi}{6}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}.$$

$$\mathbf{4.} \quad \text{i)} \quad x = \kappa\pi - \frac{\pi}{6}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\text{ii)} \quad x = \kappa\pi - \frac{\pi}{3}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\mathbf{5.} \quad \text{i)} \quad x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{2} \quad \text{ή} \quad x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{3}$$

$$\quad \text{ή} \quad x = 2\kappa\pi + \frac{2\pi}{3}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\text{ii)} \quad x = 2\kappa\pi - \frac{\pi}{4} \quad \text{ή} \quad x = 2\kappa\pi + \frac{5\pi}{4}$$

$$\quad \text{ή} \quad x = 2\kappa\pi, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\mathbf{6.} \quad \text{i)} \quad x = \kappa\pi - \frac{\pi}{3} \quad \text{ή} \quad x = \kappa\pi + \frac{\pi}{4}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\text{ii)} \quad x = 2\kappa\pi \pm \frac{2\pi}{3} \quad \text{ή} \quad x = \kappa\pi \pm \frac{\pi}{3}$$

$$\quad \text{ή} \quad x = \kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}.$$

$$\mathbf{7.} \quad \text{i)} \quad x = 2\kappa\pi + \frac{2\pi}{5}$$

$$\quad \text{ή} \quad x = 2\kappa\pi + \frac{3\pi}{5}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\text{ii)} \quad x = 2\kappa\pi \pm \frac{4\pi}{5}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\text{iii)} \quad x = \kappa\pi + \frac{22\pi}{45}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\mathbf{8.} \quad \text{i)} \quad x = \frac{6\kappa\pi + \pi}{9}$$

$$\quad \text{ή} \quad x = \frac{6\kappa\pi + 2\pi}{9}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\text{ii)} \quad x = 10\kappa\pi + 5\pi, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\text{iii)} \quad x = \frac{42\kappa\pi + 7\pi}{12}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\mathbf{9.} \quad \text{i)} \quad x = 2\kappa\pi - \frac{5\pi}{6}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\text{ii)} \quad x = \frac{24\kappa\pi + 7\pi}{36}$$

$$\quad \text{ή} \quad x = \frac{24\kappa\pi - \pi}{36}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\text{iii)} \quad x = \frac{-12\kappa\pi - \pi}{60}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}.$$

$$\mathbf{10.} \quad \text{i)} \quad \omega = 2\kappa\pi - \frac{\pi}{2}$$

$$\quad \text{ή} \quad \omega = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{6}$$

$$\quad \text{ή} \quad \omega = 2\kappa\pi - \frac{5\pi}{6}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\text{ii)} \quad x = 2\kappa\pi \pm \frac{\pi}{3}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\text{iii)} \quad t = \kappa\pi - \frac{\pi}{6}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}.$$

$$\mathbf{11.} \quad \text{i)} \quad x = 2\kappa\pi \pm \frac{\pi}{3}$$

$$\quad \text{ή} \quad x = 2\kappa\pi \pm \frac{2\pi}{3}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

ii) Αδύνατη.

$$\mathbf{12.} \quad \text{i)} \quad \text{Μέγιστο για } x=\pi \text{ το } 3 \text{ και ελάχιστο για } x=0 \text{ το } -3.$$

ii) Μέγιστο για $x = \frac{\pi}{2}$, το $g\left(\frac{\pi}{2}\right) = 7$

και ελάχιστο για $x = \frac{3\pi}{2}$, το

$$g\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -7.$$

13. i) Ιανουάριος – Μάιος

ii) Μάρτιος.

Β' Ομάδας

1. i) $x = \kappa\pi - \frac{\pi}{8}, \kappa \in \mathbb{Z}$

ii) $x = \frac{\kappa\pi}{5} + \frac{\pi}{30}, \kappa \in \mathbb{Z}.$

2. i) $x = \kappa\pi + \frac{\pi}{4}, \kappa \in \mathbb{Z}$

ii) $x = \kappa\pi - \frac{\pi}{4}$

$$\text{ή } x = \kappa\pi + \frac{2\pi}{5}, \kappa \in \mathbb{Z}.$$

3. $\frac{13\pi}{4}.$

4. $\frac{\pi}{2}, \pi.$

5. $\frac{\pi}{12}, \frac{7\pi}{2}, \frac{13\pi}{12}, \frac{19\pi}{12}.$

§3.6

Α' Ομάδας

1. i) $\frac{1}{2}$ ii) $-\frac{1}{2}$

iii) 1 iv) 0

2. i) $\sin x$ ii) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

4. i) 1 ii) 1 iii) $\sqrt{3}$ iv) 0.

5. i) $\eta\mu 3x$ ii) $\frac{1}{2}$ iii) $-\epsilon\phi x$

iv) $-\sigma\phi x.$

7. $\eta\mu 105^\circ = \frac{\sqrt{2}(1+\sqrt{3})}{4},$

$$\sigma\upsilon\nu 105^\circ = \frac{\sqrt{2}(1-\sqrt{3})}{4},$$

$$\epsilon\phi 105^\circ = -2 - \sqrt{3},$$

$$\sigma\phi 105^\circ = -2 + \sqrt{3},$$

$$\eta\mu 195^\circ = \frac{\sqrt{2}(1-\sqrt{3})}{4},$$

$$\sigma\upsilon\nu 195^\circ = \frac{-\sqrt{2}(1+\sqrt{3})}{4},$$

$$\epsilon\phi 195^\circ = 2 - \sqrt{3},$$

$$\sigma\phi 195^\circ = 2 + \sqrt{3}.$$

10. i) $\eta\mu(\alpha + \beta) = \frac{33}{65},$

$$\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) = \frac{-56}{65},$$

$$\epsilon\phi(\alpha + \beta) = \frac{-33}{56},$$

$$\sigma\phi(\alpha + \beta) = \frac{-56}{33}.$$

11. i) $x = \kappa\pi + \frac{\pi}{6}, \kappa \in \mathbb{Z}$

ii) $x = \kappa\pi \pm \frac{\pi}{3}, \kappa \in \mathbb{Z}$

iii) $x = \kappa\pi + \frac{\pi}{4}, \kappa \in \mathbb{Z}.$

Β' Ομάδας

1. Είναι $\frac{\eta\mu(\alpha - \beta)}{\sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta} = \epsilon\phi\alpha - \epsilon\phi\beta$ κτλ.

2. $\eta\mu(\alpha + 2\beta) = \eta\mu((\alpha + \beta) + \beta) = \dots$

3. $x = \frac{\pi}{4}$ ή $x = \frac{5\pi}{4}$.

4. Είναι $\beta = \frac{\pi}{4} - \alpha$, οπότε

$$\varepsilon\varphi\beta = \varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = \dots$$

8. $x = \frac{\pi}{6}$ ή $x = \frac{2\pi}{3}$.

§3.7

Α' Ομάδας

1. i) -1 ii) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ iii) 0
iv) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

2. i) $\eta\mu 4\alpha$ ii) $\eta\mu 2\alpha$
iii) $\varepsilon\varphi 6\alpha$.

4. i) $\eta\mu 2\alpha = \frac{24}{25}$, $\sigma\upsilon\nu 2\alpha = \frac{7}{25}$,
 $\varepsilon\varphi 2\alpha = \frac{24}{7}$, $\sigma\varphi 2\alpha = \frac{7}{24}$.

5. $\varepsilon\varphi(\alpha + 2\beta) = \frac{16}{13}$

7. i) $x = 2\kappa\pi$ ή $x = 2\kappa\pi + \pi$, $\kappa \in \mathbb{Z}$
ii) $x = 2\kappa\pi \pm \frac{2\pi}{3}$ ή $x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{2}$, $\kappa \in \mathbb{Z}$.

8. $\eta\mu \frac{\pi}{16} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}{2}$,

$$\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{16} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}{2},$$

$$\varepsilon\varphi \frac{\pi}{16} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}},$$

$$\sigma\varphi \frac{\pi}{16} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}{\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}.$$

9. i) $\eta\mu \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{4}{13}}$, $\sigma\upsilon\nu \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{9}{13}}$,

$$\varepsilon\varphi \frac{\alpha}{2} = \frac{2}{3}, \quad \sigma\varphi \frac{\alpha}{2} = \frac{3}{2}.$$

ii) $\eta\mu \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1}{5}}$, $\sigma\upsilon\nu \frac{\alpha}{2} = -\sqrt{\frac{4}{5}}$,

$$\varepsilon\varphi \frac{\alpha}{2} = -\frac{1}{2}, \quad \sigma\varphi \frac{\alpha}{2} = -2.$$

10. i) $x = 2\kappa\pi \pm \frac{\pi}{2}$ ή $x = 2\kappa\pi \pm \frac{2\pi}{3}$, $\kappa \in \mathbb{Z}$

ii) $x = 2\kappa\pi \pm \frac{\pi}{3}$, $\kappa \in \mathbb{Z}$

iii) $x = 2\kappa\pi \pm \frac{\pi}{2}$, $\kappa \in \mathbb{Z}$

iv) $x = 2\kappa\pi + \pi$, $\kappa \in \mathbb{Z}$.

Β' Ομάδας

3. Είναι $\frac{\pi}{8} + \frac{3\pi}{8} = \frac{\pi}{2}$, οπότε

$$\sigma\upsilon\nu \frac{3\pi}{8} = \eta\mu \frac{\pi}{8} \dots$$

6. i) $x = 2\kappa\pi \pm \frac{\pi}{2}$ ή $x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{6}$

ή $x = 2\kappa\pi + \frac{5\pi}{6}$, $\kappa \in \mathbb{Z}$

ii) $x = \kappa\pi + \frac{\pi}{3}$ ή $x = \kappa\pi - \frac{\pi}{3}$, $\kappa \in \mathbb{Z}$.

§3.8

Α' Ομάδας

1. i) $\frac{1}{4}$, ii) $\frac{\sqrt{3} + 2}{4}$

$$\text{iii)} -\frac{1}{4} \quad \text{iv)} \frac{1}{4}.$$

$$2. \text{ i)} \eta\mu 3x - \eta\mu x$$

$$\text{ii)} \sigma\upsilon\nu 2x - \sigma\upsilon\nu 6x$$

$$\text{iii)} \sigma\upsilon\nu 2x + \sigma\upsilon\nu 8x$$

$$\text{iv)} \frac{1}{2}(\eta\mu 8x - \eta\mu 4x)$$

$$\text{v)} \frac{1}{2}\sigma\upsilon\nu 2x.$$

$$3. \text{ i)} x = \frac{\kappa\pi}{3} \quad \text{ή} \quad x = \frac{2\kappa\pi + \pi}{10}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\text{ii)} x = \frac{2\kappa\pi + \pi}{8} \quad \text{ή} \quad x = \frac{2\kappa\pi - \pi}{2}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$4. \text{ i)} \frac{\sqrt{6}}{2} \quad \text{ii)} -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{iii)} 0.$$

$$5. \text{ i)} 2\eta\mu 3x \sigma\upsilon\nu x \quad \text{ii)} -2\eta\mu 4x \eta\mu x$$

$$\text{iii)} 2\sigma\upsilon\nu 2x \cdot 2\sigma\upsilon\nu x$$

$$\text{iv)} 2\eta\mu^2\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right)$$

$$\text{v)} 2\sigma\upsilon\nu^2 \frac{x}{2}.$$

$$8. \text{ i)} x = \kappa\pi \pm \frac{\pi}{4} \quad \text{ή} \quad x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{6}$$

$$\text{ή} \quad x = 2\kappa\pi + \frac{5\pi}{6}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\text{ii)} x = \kappa\pi - \frac{\pi}{12} \quad \text{ή} \quad x = \kappa\pi + \frac{7\pi}{12}$$

$$\text{ή} \quad x = \frac{\kappa\pi}{3}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\text{iii)} x = \frac{\kappa\pi}{6} \quad \text{ή} \quad x = \frac{6\kappa\pi + 2\pi}{9}$$

$$\text{ή} \quad x = \frac{6\kappa\pi - 2\pi}{9}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}.$$

Β' Ομάδας

1. Μετασχηματίζουμε τα γινόμενα σε αθροίσματα.

4. Μετασχηματίζουμε τα αθροίσματα σε γινόμενα.

5. Είναι $A + B + \Gamma = \pi$ οπότε...

§3.9

Α' Ομάδας

$$1. \text{ i)} 2\pi, 2, -2 \quad \text{ii)} 2\pi, 1, -1.$$

$$2. \text{ i)} f(x) = 2\eta\mu\left(x + \frac{11\pi}{6}\right)$$

$$\text{ii)} f(x) = \sqrt{2}\eta\mu\left(x + \frac{3\pi}{4}\right)$$

$$\text{iii)} f(x) = 2\eta\mu\left(x + \frac{4\pi}{3}\right)$$

$$\text{iv)} f(x) = \sqrt{2}\eta\mu\left(x - \frac{\pi}{4}\right).$$

$$4. \text{ i)} x = 2\kappa\pi - \frac{4\pi}{3}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\text{ii)} x = 2\kappa\pi - \frac{\pi}{2}$$

$$\text{ή} \quad x = 2\kappa\pi, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\text{iii)} x = 2\kappa\pi - \frac{7\pi}{12}$$

$$\text{ή} \quad x = 2\kappa\pi + \frac{11\pi}{12}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}.$$

Β' Ομάδας

$$1. \omega = \frac{\pi}{12} \quad \text{ή} \quad \omega = \frac{5\pi}{12}.$$

$$2. \text{ i)} (OA) + (OB) = 2\sqrt{2}\eta\mu\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\text{ii)} \theta = \frac{\pi}{4}, \text{ μέγιστη τιμή του}$$

$$(OA) + (OB) = 2\sqrt{2}.$$

3. i) 16, -10

ii) $2\sqrt{2} + 2, -2\sqrt{2} + 2.$

4. $x = \kappa\pi + \frac{\pi}{24}$ ή $x = \kappa\pi + \frac{7\pi}{24}, \kappa \in \mathbb{Z}.$

5. ii) $\theta = \frac{\pi}{4}$, ελάχιστη τιμή του

$h = 40(\sqrt{2} - 1)$

6. ii) $\theta = \frac{\pi}{8}$, μέγιστη τιμή

του $P = 1 + \sqrt{2}.$

§3.10

Α' Ομάδας

1. $AB \approx 284 \text{ m}$

2. $B\Delta \approx 1,58 \text{ m}$

5. $\theta \approx 115^\circ$

6. $AB \approx 51,2 \text{ m}$

7. $\theta \approx 60,25^\circ$

Β' Ομάδας

1.-5. Εφαρμόζουμε το νόμο των ημιτόνων.

6.-7. Εφαρμόζουμε το νόμο των συνημιτόνων.

8.-10. Εφαρμόζουμε τον τύπο

$$E = \frac{1}{2} \beta \gamma \eta \mu A.$$

11. $\angle A\hat{O}B = 30^\circ.$

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

3. Αρκεί να δείξετε ότι $(MK)=2$

4. i) $x = 2\kappa\pi \pm \frac{\pi}{3}, \kappa \in \mathbb{Z}$

ii) $x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{6}$

ή $x = 2\kappa\pi + \frac{5\pi}{6}, \kappa \in \mathbb{Z}.$

6. $\frac{13\pi}{3}.$

7. i) $(10 + 2\sqrt{2})\text{m}, 14\text{m},$

$(10 - 2\sqrt{2})\text{m}$

ii) $10 + 4\eta\mu\left(\frac{\pi(t+1)}{4}\right).$

9. $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$

12. $x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{4}$

ή $x = \frac{2\kappa\pi}{3} + \frac{\pi}{4}, \kappa \in \mathbb{Z}$

13. ii) $S = 200\sqrt{2}\eta\mu\left(2\theta + \frac{\pi}{4}\right) + 200$

iii) $\theta = \frac{\pi}{8}, S_{\max} = 200(\sqrt{2} + 1).$

15. $B = 60^\circ, \Gamma = 45^\circ.$

4^ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

§4.1

Α' Ομάδας

1. i) Ναι ii) Ναι iii) Όχι
iv) Όχι.

2. Πράξεις.

3. $\mu = \frac{1}{2}.$

4. $\alpha = 1.$

5. i) -1 ρίζα ii) -1, 1 ρίζες.

6. $k = 6$.

7. $\alpha = 1$ ή $\alpha = 2$.

Β' Ομάδας

1. $\alpha = 3, \beta = -10, \gamma = 5$.

2. $\alpha = -2, \beta = -19$.

3. $\lambda = -3, \mu = -5$.

4. Εξετάζουμε τις περιπτώσεις

i) $\lambda \neq 0, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}$ ii) $\lambda = 0$,

iii) $\lambda = \frac{2}{3}$ iv) $\lambda = -\frac{2}{3}$.

5. $P(x) = x^2 - 5x + 1$.

§4.2

Α' Ομάδας

1. i) $\pi(x) = 3x^2 - 3x - 8, v(x) = 44$

ii) $\pi(x) = x^3 + 3x^2 + 9x + 27, v(x) = 0$

iii) $\pi(x) = 4x^3 - \frac{16}{6}, v(x) = -\frac{5}{3}$

iv) $\pi(x) = 2x^2 + 1, v(x) = x + 1$

v) $\pi(x) = x + 3, v(x) = 6x^2 - 8x + 3$

vi) $\pi(x) = x^2, v(x) = x^2 + 7$.

2. $v = 14$.

3. $k = 1$ ή $k = -4$.

4. i) $\pi(x) = -x^2 + 10x - 25, v = 0$

ii) $\pi(x) = x^2 - 8x + 64, v = 0$

iii) $\pi(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1, v = 2$

iv) $\pi(x) = -3x^3 - 6x^2 - 12x - 24, v = -48$

v) $\pi(x) = 4x^2 + 14x - 30, v = 0$.

5. $P(-11) = 4840$.

6. Εργαζόμαστε με σχήμα Horner.

7. Αν $P(x) = x^v - y^v$ αποδείξτε ότι $P(-y) = 0$.

8. Παρατηρούμε ότι $P(\rho) > 0$ ενώ $Q(\rho) < 0$.

9. Για $P(x) = x^v + 1$ είναι $P(-1) = 0$.

10. Θεωρούμε το διαιρετέο και το διαιρέτη ως πολυώνυμα του x .

Β' Ομάδας

1. Γράφουμε $x^u - \alpha^u = x^{pv} - \alpha^{pv}$ κτλ.

2. i) Γράφουμε $P(x) = (\alpha x + \beta)\pi(x) + v$
ii) $\beta = 0$ ή $\alpha = \beta$ ή $\alpha = -\beta$.

3. Σχήμα Horner διαδοχικά με $x - 1$ και $x - 2$.

4. Είναι $P(0) = 0, P(-1) = 0,$
 $P\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$.

5. $\alpha = v, \beta = -1 - v$.

§4.3

Α' Ομάδας

1. i) $0, \sqrt{\frac{6}{5}}, -\sqrt{\frac{6}{5}}$ ii) $-2, 3, -3$

iii) $0, 1, -1, -\frac{5}{3}$ iv) $2, -2$ v) 1

vi) $1, 2, -3$ vii) -2

viii) $-\frac{2}{3}, 1, -\frac{13}{22}$

ix) $-2, 9 + 4\sqrt{5}, 9 - 4\sqrt{5}$

x) $\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 1, 2$.

2. i) 2 ii) 1, -4 iii) -2 iv) -1.

3. i) Οι ± 1 , ± 2 δεν είναι ρίζες

ii) Οι ± 1 , ± 5 δεν είναι ρίζες.

6. i) $x > -2$ ii) $x = 1$ iii) $x < -2$

iv) $x \leq -1$ ή $x \geq 2$.

7. i) (2,0) ii) (1,0), $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$.

8. $2 - \sqrt{5} < x < 0$ ή $1 < x < 2 + \sqrt{5}$

9. i) 2, -2 ii) 2, 3 iii) $-\frac{3}{5}, 2$.

Β' Ομάδας

1. i) 1, -2, -4 ii) 3, 2, -15.

2. -1, 2, -2, -3.

3. -3, 1, -7, -11.

4. Οι διαιρέτες του 2 για $\lambda \in \mathbb{Z}$
δεν επαληθεύουν την εξίσωση.

5. 1, -1, $-\sqrt{2+3\sqrt{2}}$, $\sqrt{2+3\sqrt{2}}$.

6. 3, 7, 1.

7. $t \approx 4,6$, $c \approx 0,45$.

8. $x=3$ m.

9. $v=20$ ημέρες.

10. $t=3$ sec.

11. $y + 4x \leq 108$ και $x^2 y = 11664$,
 $x=18$ cm, $y=36$ cm.

12. i) $y = 5x - 3$

iii) $x_1 = 1$ διπλή, $x_2 = -3$
και $\Gamma(-3, -18)$.

§4.4

Α' Ομάδας

1. i) $x = -3$ ii) $-\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$.

2. $x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{6}$

ή $x = (2\kappa + 1)\pi - \frac{\pi}{6}$, $\kappa \in \mathbb{Z}$.

3. i) 0, 16 ii) 6 iii) αδύνατη

iv) 69, -59 v) -1, 2 vi) 36

vii) 4, 16 viii) 0, 4.

6. $x \leq -1$ ή $x > 0$.

Β' Ομάδας

1. i) $-\frac{3}{2} \leq x < -\frac{2}{5}$

ii) περιπτώσεις $x - 5 < 0$,
 $x - 5 \geq 0$.

2. i) 4 ii) 8.

3. i) -3, 2 ii) 5.

4. i) περιπτώσεις $\alpha < 0$, $\alpha \geq 0$

ii) περιπτώσεις $x < \frac{\lambda}{2}$, $x \geq \frac{\lambda}{2}$.

5. $x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{2}$ ή $x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{6}$ ή

$x = (2\kappa + 1)\pi - \frac{\pi}{6}$, $\kappa \in \mathbb{Z}$

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Να θεωρήσετε τη διαφορά

$$P(x) - (x^2 + x + 1) =$$

$$x^{3\nu} - 1 + x^{3\mu+1} - x + x^{3\rho+2} - x$$

2. i) Γράψτε

$$f(x) = \nu x^\nu (x-1) - (x^\nu - 1) =$$

$$\dots = (x-1)P(x)$$

$$\text{και } P(x) = (x-1)\pi(x)$$

$$\text{ii) Γράψτε } g(x) = (x-1)P(x)$$

$$\text{και } P(x) = (x-1)Q(x) \text{ και}$$

$$Q(x) = (x-1)\pi(x).$$

3. Να διαιρέσετε με x^2 και μετά να

$$\theta\acute{\epsilon}\sigma\epsilon\tau\epsilon \ x + \frac{1}{x} = y.$$

4. Να διαιρέσετε με x^2 και να

$\theta\acute{\epsilon}\sigma\epsilon\tau\epsilon$ στην

$$\text{i) } x - \frac{2}{x} = y, \quad \text{ii) } x - \frac{1}{x} = y.$$

5. Να θέσετε $x^2 + 2x - 1 = y$, οπότε

$$x^2 + 2x + 3 = y + 4.$$

7. Στην ταυτότητα της διαίρεσης να θέσετε $x = \sqrt{2}$.

8. i) Με σχήμα Horner βρίσκουμε ότι $P(11)=10$.

ii) Γράψτε το

$$P(x) = x^{17} - 1 - 12x \cdot \frac{x^{16} - 1}{x + 1} \text{ κ.τ.λ.}$$

9. i) $x=1$ εκατομ. χρόνια ii) αρχίζει σε 3 εκατομ. χρόνια και διαρκεί 3 εκατομ. χρόνια.

5^ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

§5.1

Α' Ομάδας

2. i) $x=6$ ii) $x=3$ iii) $x=-2$
iv) $x=4$ v) $x=-3$ vi) $x=\frac{1}{5}$

$$\text{vii) } x = \frac{4}{9} \quad \text{viii) } x=2 \text{ ή } x=-1.$$

3. i) $x=1$ ii) $x=-1$ ή $x=1$
iii) $x=2$.

4. i) $2 < x < 3$ ii) $x > 5$ iii) $x < 5$.

5. i) $x=0$ και $y=0$ ii) $x=2$ και $y=1$.

Β' Ομάδας

1. i) $\frac{1}{2} < \alpha < 1$ ii) $1 < \alpha < 2$

iii) $\frac{1}{2} < \alpha < 2$ με $\alpha \neq 1$.

2. i) $x=0$ ή $x=2$, ii) $x=1$,
iii) $x=-1$, iv) $x=\frac{3}{2}$, v) $x=\frac{3}{2}$.

3. i) ($x=1$ και $y=1$) ή
($x=3$ και $y=2$) ii) $x=1$ και $y=3$.

6. i) $Q(t) = 5 \cdot (0,8)^t$
iii) 0,0000132.

7. ii) 3,86 gr iii) 0,001.

8. i) $T(t) = 40 \cdot (0,85)^t$, $0 \leq t \leq 6$
ii) 15085 ευρώ.

9. i) 1, 0,606, 0,368, 0,223,
0,135, 0,082
ii) α) $x=0$ β) $x=5$.

10. i) 1, 0,135, 0,018, 0,002
ii) α) $t=1$ β) $t=0$.

11. ii) α) $t = k \cdot RC$, όπου
 $k=1, 2, 3, \dots$
β) $t = k \cdot RC$ όπου $k=3, 4, 5, \dots$

§5.2

Α' Ομάδας

1. i) -3 ii) $-\frac{1}{2}$ iii) -5 iv) $\frac{1}{4}$ v) 8
vi) -3 .

2. i) 1000 ii) $\frac{1}{2}$ iii) $\sqrt[3]{2}$

3. i) 2 ii) 4 iii) $\sqrt[3]{10}$

5. $6^h \cdot 46^{\min}$.

6. i) $-0,000126$ ii) 89308 Pascals.

7. i) $m=5$ ii) 100 φορές.

8. i) $-0,16$ ii) 55070 μονάδες.

Β' Ομάδας

1. i) $\frac{4}{3}$ ii) 2 .

7. Είναι $\log_{\alpha} \beta = \frac{\log \beta}{\log \alpha}$ κτλ.

8. Να χρησιμοποιήσετε τον τύπο αλλαγής βάσης με νέα βάση το 10 .

§5.3

Α' Ομάδας

3. i) $f(x) = 2^x$ και $g(x) = \log_{\sqrt[4]{2}} x$

ii) $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, ενώ η g δεν ορίζεται

iii) $g(x) = \log_{\frac{1}{\sqrt[4]{2}}} x$, ενώ η f δεν ορίζεται

iv) Δεν ορίζονται οι f, g .

4.

x	50	100	200	400	800	1600
y	18	21	24	27	30	33

5. i) $x = \sqrt{3}$

ii) $x=2$

iii) $x=1$ ή $x=100$ iv) $x=1$.

6. i) $x = \log 2$ ii) $x \cong 4,4190$

8. Όξινο αν $pH < 7$ και βασικό αν $pH > 7$.

Β' Ομάδας

3. $x = 4$.

5. i) $x=1$ ή $x=10000$

ii) $x = e^{\pm 1}$ ή $x = e^{\pm 2}$.

6. $x=10$.

7. i) $(x=2$ και $y=8)$ ή $(x=8$ και $y=2)$

ii) $x=2$ και $y=4$ iii) $x = \frac{1}{2}$ και $y=1$.

8. i) $1 < x < 100$ ii) $2 < x < 4$

iii) $0 < x < 0,1$ ή $x > 10$.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. i) $x=0$ ή $x=3$ ή $x = \frac{5}{3}$
ή $x=1$ ii) $x=0$ ή $x=1$

ή $x = -3$ ή $x = -1$.

5. $x=0,1$ ή $x=5$.

6. $x = \frac{\pi}{4}$.

7. $x = \frac{\pi}{4}$.

8. $x > 0$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (Δ' ΟΜΑΔΑΣ)

1. $x = \kappa\pi + \frac{\pi}{12}$ ή
 $x = \kappa\pi + \frac{\pi}{4}, \kappa \in \mathbb{Z}.$

2. ii) $x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z}.$

3. $x = -1$ ή
 $x = 2 - \sqrt{3}$ ή
 $x = 2 + \sqrt{3}.$

Άρα $\varepsilon\varphi \frac{\pi}{12} = 2 - \sqrt{3}.$

5. i) $x = \frac{1}{2}$

i₂) $-\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, -2 - \sqrt{3}, -2 + \sqrt{3}$

ii) Παρατηρήστε ότι το $\sqrt{2}$ είναι ρίζα της $x^2 - 2 = 0$ και ότι αυτή δεν έχει ρητές ρίζες.

6. $x = 2.$

7. $x = 1.$

8. $\alpha < 0$ ή $\alpha = 12.$

9. $x = \frac{\pi}{4}.$

10. $2,4094 < x \leq 3,8188.$

11. i) $x \in (0, 1].$

ii) $x \in [1, +\infty).$

Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δεν φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 1946,108, Α').

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων / ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.



Ινστιτούτο
τεχνολογίας
υπολογιστών & εκδόσεων



(01) 000000 0 22 0207 5

Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0207
ISBN 978-960-06-2323-9